

5.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Marco de referencia: ISO/IEC 42001:2023 · IEEE 7010-2020

El desarrollo responsable de IA en salud exige incorporar principios éticos desde el diseño del sistema, no como una etapa posterior. Los seis principios siguientes guían las decisiones de diseño del simulador y definen los requisitos mínimos previos a cualquier despliegue en un entorno hospitalario real.

Transparencia y explicabilidad

El sistema experto opera con reglas documentadas y auditables: cada decisión de asignación puede trazarse a una regla con justificación clínica explícita. El modelo de ML debe complementarse con análisis de interpretabilidad (importancia de variables, SHAP) para que el usuario comprenda qué factores influyen en cada predicción. En modo automático, todas las decisiones del sistema quedan en un log auditable.

Equidad y no discriminación (R09)

Las reglas de priorización P1–P4 deben basarse exclusivamente en criterios clínicos. Ninguna regla debe producir sistemáticamente resultados desfavorables para pacientes según edad, sexo u otros atributos no clínicos. La auditoría de equidad de todas las reglas es una actividad explícita de la Fase 5 y su omisión constituye el riesgo R09 del proyecto.

Supervisión humana (Human-in-the-loop)

El modo asistido es éticamente esencial porque preserva la autoridad del operador humano sobre las decisiones de asignación y traslado. El sistema es una herramienta de apoyo a la gestión hospitalaria, nunca un sustituto del criterio médico. El usuario debe poder rechazar cualquier recomendación del sistema sin consecuencias en la operación del simulador.

Privacidad desde el diseño

Aunque el prototipo usa datos sintéticos, el modelo de datos fue diseñado siguiendo principios DAMA-DMBOK para ser estructuralmente compatible con datos reales. Este enfoque de "Privacy by Design" permite incorporar controles de privacidad al pasar al entorno real sin rediseñar la arquitectura. Ningún atributo identificable debe añadirse sin evaluación formal de impacto en la privacidad.

Comunicación de limitaciones

El simulador debe comunicar de forma prominente que: (1) todos los datos son sintéticos y no representan ningún hospital real; (2) las predicciones del modelo ML no están validadas clínicamente; y (3) las reglas del sistema experto son propuestas académicamente. La opacidad sobre estas limitaciones en un entorno real podría derivar en decisiones clínicas inapropiadas.

Hacia un despliegue ético

Seis condiciones son obligatorias para despliegue real: (1) validación clínica de las reglas del sistema experto por profesionales de salud certificados; (2) auditoría de sesgos del modelo ML por subgrupos de pacientes; (3) reporte de explicabilidad del sistema; (4) procedimientos de consentimiento para datos reales; (5) protocolo de monitoreo continuo; y (6) procedimiento de respuesta a incidentes. Ver normograma (Sección 5.1) y RNF-RE (Sección 5.5).

Estándares de referencia: ISO/IEC 42001:2023 (transparencia, rendición de cuentas, gestión de riesgos de IA) · IEEE 7010-2020 (impacto sobre bienestar de usuarios, equidad, supervisión humana) · ISO/IEC 25010:2023 (seguridad, confiabilidad y adecuación funcional del software).

5.10 GLOSARIO DE TÉRMINOS 25 términos · 5 categorías

TÉRMINO	CATEGORÍA	DEFINICIÓN
 DOMINIO HOSPITALARIO		
Alta médica / Dado de alta	Hospitalario	Decisión clínica que autoriza al paciente a abandonar el área hospitalaria al concluir su tratamiento o período de observación. En el simulador representa la transición final del ciclo de vida del paciente.
Indicador I	Hospitalario	Métrica global del estado hospitalario: $I = 0.4O + 0.2E + 0.2P + 0.2C$, donde O = porcentaje de ocupación, E = tiempo promedio de espera, P = pacientes en espacios temporales, C = pacientes críticos sin cama. Clasificado en Bajo (0–25), Medio (26–50), Alto (51–75) y Crítico (76–100).
Prioridad clínica P1–P4	Hospitalario	Escala de urgencia con cuatro niveles: P1 crítico (atención inmediata, UCI/Urgencias), P2 urgente (minutos), P3 menos urgente (horas), P4 no urgente (diferible). Rige el orden de asignación del sistema experto.
Sobreocupación	Hospitalario	Situación en que el número de pacientes supera la capacidad instalada de camas, obligando al uso de espacios no habilitados para hospitalización. El componente P del indicador I cuantifica esta condición.
UCI	Hospitalario	Unidad de Cuidados Intensivos. Área hospitalaria para pacientes críticos (P1) que requieren monitoreo continuo y tratamientos de alta complejidad. Tiene los tiempos de estancia más largos del simulador (Log-Normal, $\mu = 120$ h).
 FRAMEWORK Y METODOLOGÍA		
CRISP-DM	Metodología	Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Framework iterativo de seis fases publicado en 1999. Estándar más utilizado en ciencia de datos. Base del framework adaptado CRISP-DM/S usado en este proyecto.
CRISP-DM/S	Metodología	Framework metodológico adaptado para el simulador hospitalario. Combina las seis fases de CRISP-DM con el sub-ciclo SEMMA integrado en las fases de datos y modelado para guiar el refinamiento del dato sintético.
Criterio de salida	Metodología	Condición o conjunto de condiciones verificables que deben cumplirse para considerar completada una fase del ciclo de vida y

TÉRMINO	CATEGORÍA	DEFINICIÓN
		avanzar a la siguiente. Su definición previa evita bloqueos por subjetividad.
RACI	Metodología	Matriz de responsabilidades: Responsable (R, quien ejecuta), Accountable (A, quien responde por el resultado), Consulted (C, quien asesora) e Informed (I, quien debe conocer el resultado).
SEMMA	Metodología	Sample, Explore, Modify, Model, Assess. Metodología de cinco pasos integrada en CRISP-DM/S como sub-ciclo para diseñar, explorar, ajustar, modelar y evaluar el dato sintético del simulador.
Iteración	Metodología	Repetición de una o más fases del ciclo de vida con el objetivo de mejorar el resultado, corregir hallazgos o incorporar retroalimentación. En CRISP-DM/S, los retornos de Evaluación a fases anteriores son esperados y documentados.
 IA Y MACHINE LEARNING		
DES	IA / ML	Discrete Event Simulation (Simulación de Eventos Discretos). Paradigma donde el estado del sistema solo cambia en instantes discretos desencadenados por eventos. Implementado con SimPy para gestionar el flujo de pacientes del simulador.
Distribución probabilística	IA / ML	Función que describe la probabilidad de ocurrencia de los posibles valores de una variable aleatoria. Usada en SEMMA (Sample) para modelar edad, prioridad clínica y tiempos de estancia de los pacientes sintéticos.
Overfitting (sobreajuste)	IA / ML	Condición en que un modelo ML aprende patrones específicos del training set sin generalizar a nuevos datos. Resulta en alto desempeño en entrenamiento y bajo en validación. Documentado como riesgo R04.
RMSE / MAE	IA / ML	Root Mean Square Error y Mean Absolute Error. Métricas de error para modelos de regresión. Usadas para evaluar el modelo predictivo de ocupación hospitalaria y tiempos de estancia. Menor valor indica mejor desempeño.
SimPy	IA / ML	Biblioteca Python de código abierto para simulación de eventos discretos. Gestiona el avance del tiempo simulado, la cola de eventos y los procesos concurrentes del motor del simulador hospitalario.
Sistema experto	IA / ML	Sistema de IA basado en reglas codificadas que simulan el razonamiento de un experto humano en un dominio. En el simulador gestiona la asignación de camas, la priorización clínica y el manejo de sobreocupación.
Modelo predictivo	IA / ML	Modelo de machine learning entrenado sobre el dato sintético para estimar la ocupación futura del hospital y los tiempos de estancia de nuevos pacientes. Implementado con scikit-learn.

TÉRMINO	CATEGORÍA	DEFINICIÓN
 SISTEMA Y COMPONENTES		
Generador de datos	Sistema	Módulo que produce instancias de pacientes sintéticos usando distribuciones probabilísticas calibradas. Implementa el paso Sample del sub-ciclo SEMMA utilizando NumPy y SciPy.
Modo asistido	Sistema	Modo donde el sistema inteligente propone acciones y el operador humano decide cuáles ejecutar antes de que se apliquen. Preserva la supervisión humana y la responsabilidad sobre las decisiones de gestión hospitalaria.
Modo automático	Sistema	Modo donde el sistema inteligente gestiona completamente la asignación, priorización y traslados sin intervención del usuario. Todas las decisiones deben quedar en un log auditable del sistema.
Motor de simulación	Sistema	Componente que gestiona el avance del tiempo simulado, la cola de eventos y las transiciones de estado. Coordina generador de datos, sistema inteligente y estado hospitalario. Implementado con SimPy.
 GOBERNANZA		
ISO/IEC 25010:2023	Gobernanza	Estándar SQuaRE de calidad del software. Define ocho características: adecuación funcional, eficiencia en el desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Base de los RNF del proyecto.
ISO/IEC 42001:2023	Gobernanza	Primer estándar internacional para sistemas de gestión de IA. Establece requisitos para el desarrollo, despliegue y uso responsable de IA: transparencia, rendición de cuentas, gestión de riesgos y supervisión humana.
Normograma	Gobernanza	Documento que mapea el marco normativo, legal y regulatorio aplicable a un proyecto, identificando cada norma vigente, su nivel de aplicabilidad y el estado de cumplimiento actual. Ver Sección 5.1.